算分第9次作业

郭劲豪 2200013146@stu.pku.edu.cn

9.5

(1)

设我们判断图(V,E)中是否有至少有k个点的独立集，我们设$(V,\overline{E})$为原图的补图，对于两个点$u,v\in A$，若A是原图独立集$\Leftrightarrow(u,v)\notin E\Leftrightarrow(u,v)\in\overline{E}$，所以原图中的一个独立集$A$等价于补图中的一个团。
而构建补图是$O(|E|^2)$的，所以是一个多项式时间变换。

(2)

我们判断图(V,E)中有至多k个点的顶点覆盖，设该集合为A，$\overline{A}=V-A$，$\forall(u,v)\in E,u\in A\text{ or }v\in A\Leftrightarrow\forall u',v'\in A',(u',v')\notin E$．所以在多项式时间内可以将VC转换为独立集，再根据(1)的结论不难推出VC可以多项式时间变换内转换为团。

(3)

我们不妨假设当前判断图$G=(V,E)$是否存在HC，那么我们构造一个长度为$|V|$的环作为图H。

- 若原图存在哈密顿回路$\Leftrightarrow$存在一个排列p使得$\forall(p_i,p_{i+1})\in E,(p_n,p_1)\in E$。那么我们构造$f:V\to V$，其中$f(i)=p_i$即可。
- 若H是G的子图同构，那么也就是说存在$f:V\to V$使得$(f(i),f(i+1))\in E$，那么我们只需要令$p=f$然后将其作为哈密顿回路的路径即可。

上述就是HC到子图同构的多项式时间变换。

(4)

我们对于一个团问题：$G=(V,E)$，至少有K个节点，我们构造实例：

限制条件为$x_i+x_j<2$，其中$i\neq j,(i,j)\notin E$。

对于一个点集的子集V'，用x向量来表示选取状况：$x_i=\begin{cases}0,i\in V'\\1,i\notin V'\end{cases}$，$D=K$ 。

- 若存在至少K个节点的一个团，那么很明显满足限制条件，这就是0-1整数规划的一个解。
- 如果x是0-1整数规划的一个解，我们只需要将$x_i=1$的元素全部放入团中即可。此时对于$x_i=x_j=1$的点，很明显$(i,j)\in E$，所以这就是一个团。

上述就是团到0-1整数规划的多项式时间变换。

9.10

证明： 考虑$\Pi'\in\text{NPC}$，有：$\forall\Pi''\in\text{NP-Hard},\Pi''\leq_p\Pi'$，又因为$\Pi'\leq_p\Pi$，由传递性可知：$\forall\Pi''\in\text{NP-Hard},\Pi''\leq_p\Pi$

所以$\Pi\in\text{NP-Hard}$ ，又因为$\Pi\in NP$， 所以$\Pi\in\text{NPC}$

9.14

易证，划分问题$\in$ NP。下证 子集和 $\leq_p$ 划分问题：

考虑一个子集和问题$Y = \{A = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}, N\}$，如果$\sum_{i \in T} x_i = N$，我们不妨设$s = \sum_{i=1}^{n} x_i$，有$\sum_{i \notin T} = s - N$

1. $s - N > N$，我们插入一个新的元素$x_{n+1} = s - 2 \times N$，在这个新的集合$U = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, x_{n+1}\}$上做划分问题得到集合$T'$和$U -' T$，不妨设$x_{n+1} \in T', \sum_{i \in T'} x_i - x_{n+1} = s - N - (s - 2 * N) = N$，也就是对应一个和为$N$的解。
2. $s - N < N$，我们插入一个新的元素$x_{n+1} = 2 \times N - s$，类似情况1可以推出一个子集和的解。
3. $s - N = N$，我们在原问题给出的集合上做划分问题等价于对其做子集和。

所以综上 子集和 $\leq_p$ 划分问题， 可以得出划分问题$\in$ NPC

9.15

给出一个单射$f : V_1 \to V$，我们对于E_1中的每一条边都去判断$(f(u), f(v)) \in E$即可，这样子的算法复杂度是$|V_1|^2$，所以子图同构是NP的。又由9.5(3)可知，HC $\leq_p$子图同构。所以我们可以得出：

子图同构是NPC的。